

Variační principy v teorii rozptylu

→ variace Rayleigh-Ritz variačního principu

↳ ten dává energii, ale v Rozptylu jsou energie volné

Kohnova variační metoda

→ definujeme operátor:

$$\hat{L}_\lambda := \left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + U(r) - p^2 \right]$$

→ pro exaktní řešení platí $\hat{L}_\lambda u_\lambda(r) = 0$

→ definujeme třídu zkoušených funkcí, splývajících:

$$\bar{u}_\lambda(0) = 0$$

$$\bar{u}_\lambda(r \rightarrow \infty) = F_\lambda(p, r) + \bar{\lambda} G_\lambda(p, r)$$

↑
nezávislé volné řešení!

=> pro přesné řešení obsahuje λ informaci o fázovém posunu

→ definujeme funkcionál:

$$I_\lambda[\bar{u}_\lambda] := \int dr \bar{u}_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda$$

• pro u_λ je nulový

→ pro jeho variační okolo $\bar{u}_\lambda$ máme:

$$\delta u_\lambda = \bar{u}_\lambda - u_\lambda$$

$$\delta u_\lambda(0) = 0$$

$$\delta u_\lambda(r \rightarrow \infty) = (\bar{\lambda} - \lambda) G_\lambda = \delta \lambda G_\lambda$$

$$\delta I_\lambda = \int dr \delta u_\lambda \hat{L}_\lambda u_\lambda + \int dr u_\lambda \hat{L}_\lambda \delta u_\lambda + \int dr \delta u_\lambda \hat{L}_\lambda \delta u_\lambda$$

= 0

↑

↑

jde přechodit?

2. věta

$$-\int u_\lambda \frac{d^2}{dr^2} \delta u_\lambda = \int \frac{d}{dr} u_\lambda \frac{d}{dr} \delta u_\lambda - \left[u_\lambda \frac{d}{dr} \delta u_\lambda \right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\lambda \delta u_\lambda + \left[\frac{d}{dr} u_\lambda \delta u_\lambda - u_\lambda \frac{d}{dr} \delta u_\lambda \right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\lambda \delta u_\lambda + W(\delta u_\lambda, u_\lambda) \Big|_{R \rightarrow \infty}$$

→ pro Wronskiiu dostáváme:

získání na p, r

↓

$$W(\delta u_\lambda, u_\lambda) \Big|_{R \rightarrow \infty} = \delta \lambda W(G_\lambda, F_\lambda + \lambda G_\lambda) = \delta \lambda p W(G_\lambda, F_\lambda)$$

$$\delta I_\lambda = 2 \int_0^\infty \delta u_\lambda \hat{L}_\lambda u_\lambda - p \delta \lambda W(F_\lambda, G_\lambda) + O(\delta^2)$$

→ můžeme definovat funkcionál:

$$[\lambda] := \bar{\lambda} + \frac{1}{k W} \int dr \bar{u}_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda$$

• pro $\bar{\lambda} = \lambda$ platí $[\lambda] = \lambda$

• $\delta[\lambda]$ okolo λ je $O(\delta^2)$

Výběry asymptotik

Kohnova volba

$$\rightarrow F_\lambda = \hat{f}_\lambda, G_\lambda = \hat{u}_\lambda$$

$$\rightarrow \lambda = \tan \delta_\lambda$$

$$\rightarrow W = -1$$

Invarní Kohnova volba

$$\rightarrow F_\lambda = \hat{u}_\lambda, G_\lambda = \hat{f}_\lambda$$

$$\rightarrow \lambda = \cotan \delta_\lambda$$

$$\rightarrow W = +1$$

Hultanova volba

$$\rightarrow \text{přítom podvlnka } u_\lambda(r \rightarrow \infty) = \sin(kr - \frac{\pi}{2} \ell + \delta_\lambda)$$

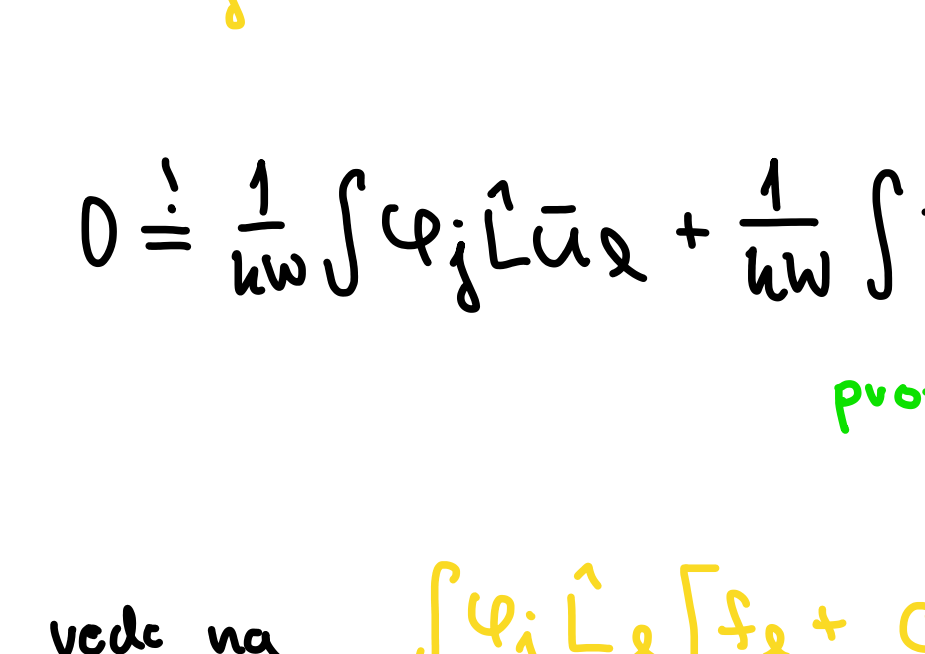
→ Funkcionál:

$$[\delta_\lambda] = \bar{\delta}_\lambda + \frac{1}{p} \int dr \bar{u}_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda$$

Kohnův princip v bázi

→ uvažujeme striktně konečný potenciál

→ zvolíme bázi:



$$\varphi_i(0) = 0$$

$$\varphi_i(r \rightarrow \infty) = 0$$

$$f_\lambda(0) = 0$$

$$g_\lambda(0) = 0$$

$$\bar{u}_\lambda = f_\lambda + \bar{\lambda} g_\lambda + \sum_i c_i \varphi_i$$

$$[\lambda] = \bar{\lambda} + \frac{1}{k W} \int [f_\lambda + \bar{\lambda} g_\lambda + c_i \varphi_i] \hat{L}_\lambda [f_\lambda + \bar{\lambda} g_\lambda + c_i \varphi_i]$$

$$1) \frac{\partial [\lambda]}{\partial \bar{\lambda}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \int g_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda \stackrel{!}{=} 0$$

$$0 \stackrel{!}{=} 1 + \frac{1}{k W} \int g_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda + \frac{1}{k W} \int \bar{u}_\lambda \hat{L}_\lambda g_\lambda$$

$$= 1 + \frac{2}{k W} \int g_\lambda \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda - \frac{1}{k W} k W$$

$$2) \frac{\partial [\lambda]}{\partial c_j} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \int \varphi_j \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda \stackrel{!}{=} 0$$

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{1}{k W} \int \varphi_j \hat{L}_\lambda \bar{u}_\lambda + \frac{1}{k W} \int \bar{u}_\lambda \hat{L}_\lambda \varphi_j$$

protože $\varphi_j|_{\infty} = 0$

$$\Rightarrow \text{vede na } \int \varphi_j \hat{L}_\lambda [f_\lambda + c_i \varphi_i] \stackrel{!}{=} 0$$

definiujeme $c_0 = \bar{\lambda}$ a $\varphi_0 = g_\lambda$

což je charakteristika unitárního vlnění:

$$M \vec{c} + \vec{S} \stackrel{!}{=} 0$$

Schwingerův variační princip

→ variační metoda LSE

→ máme 3 identity:

$$1) |p+\rangle = |p\rangle + \hat{G}_0^+ \hat{V} |p+\rangle$$

$$2) \langle p-| = \langle p| + \langle p-| \hat{V} \hat{G}_0^+$$

$$3) \text{ aplikací } \langle p-| \hat{V} \text{ na } 1)$$

$$\text{použitím } \hat{V} |p+\rangle = \hat{T} |p\rangle$$

$$\langle p-| \hat{V} |p+\rangle = \langle p| \hat{T} |p\rangle + \langle p-| \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} |p+\rangle$$

$$\langle p| \hat{T} |p\rangle = \langle p-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} |p+\rangle$$

→ pro zkrácený výčet platí přesná identity:

$$\langle p| \hat{T} |p\rangle = \langle \bar{p}-| \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \bar{p}_+ - p_+ \rangle$$

$$- \langle \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle$$

$$+ \langle \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | p_+ \rangle$$

$$= \hat{V} |p\rangle \quad 1)$$

$$+ \langle \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle$$

$$= \langle p| \hat{V} \quad 2)$$

=> dostáváme přesný vztah:

$$\langle p| \hat{T} |p\rangle = \langle \bar{p}-| \hat{V} |p\rangle + \langle p| \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle - \langle \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle + \langle \Delta p-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \Delta p_+ \rangle$$

→ dosazením správného řešení dostaneme:

$$\langle p| \hat{T} |p\rangle = \langle p| \hat{T} |p\rangle + \langle p| \hat{T} |p\rangle - \langle p| \hat{T} |p\rangle + 0$$

$$\Rightarrow [\langle p| \hat{T} |p\rangle] = \langle \bar{p}-| \hat{V} |p\rangle + \langle p| \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle - \langle \bar{p}-| \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \bar{p}_+ \rangle$$

je variace stabilní do prvního řádu

Schwingerův princip v bázi

→ stačí uvažovat pouze bázi v čisti potenciálu,

protože mimo něj $\hat{V}$ vyvanuje

$$| \bar{p}_+ \rangle = \sum_i b_i | \varphi_i \rangle \quad \langle \bar{p}-| = \sum_i c_i \langle \varphi_i |$$

$$[\langle p| \hat{T} |p\rangle] = b_i \langle p| \hat{V} | \varphi_i \rangle + c_i \langle \varphi_i | \hat{V} | p \rangle$$

$$- b_i c_j \langle \varphi_i | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \varphi_j \rangle$$

$$\frac{\partial [\quad]}{\partial b_i} \stackrel{!}{=} 0 \quad \langle p| \hat{V} | \varphi_i \rangle - \sum_j c_j \langle \varphi_j | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \varphi_i \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial [\quad]}{\partial c_j} \stackrel{!}{=} 0 \quad \langle \varphi_j | \hat{V} | p \rangle - \sum_i b_i \langle \varphi_i | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \varphi_j \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

→ definujeme $(D^{-1})_{ij} \equiv \langle \varphi_i | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} | \varphi_j \rangle$,

pak:

$$b_i = \sum_j \langle \varphi_j | \hat{V} | p \rangle D_{ij}$$

$$c_j = \sum_i \langle p | \hat{V} | \varphi_i \rangle D_{ij}$$

→ dosazením do $[\quad]$ dostaneme tři stejné

členy + + -:

$$[\langle p| \hat{T} |p\rangle] = \sum_{ij} \langle p | \hat{V} | \varphi_i \rangle D_{ij} \langle \varphi_j | \hat{V} | p \rangle$$